DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO

Red Social Estudiantil Pascualina

MySQL

Versión de referencia: MySQL 8.x, motor InnoDB. INT AUTO_INCREMENT genera claves numéricas; VARCHAR limita la longitud de texto; TEXT permite textos extensos; DATETIME almacena fecha y hora; DATE almacena solo fecha; JSON almacena datos semiestructurados.

ESTUDIANTE (tabla estudiante)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador único del estudiante.
nombre	VARCHAR(80)	No	Requerido	Nombre del estudiante.
apellido	VARCHAR(80)	No	Requerido	Apellido del estudiante.
correo_institucional	VARCHAR(150)	No	UNIQUE / índice único	Correo institucional; no debe repetirse.
programa_academico	VARCHAR(120)	No	Requerido	Programa académico.
semestre	INT	No	CHECK > 0 / mínimo 1 en validador	Semestre académico actual.

fecha_registro	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Valor predeterminado en MySQL / requerido en MongoDB	Fecha y hora de registro.

PERFIL (tabla perfil)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_perfil / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del perfil.
id_estudiante	INT	No	FK + UNIQUE, ON DELETE CASCADE / índice único, referencia lógica	Estudiante propietario del perfil; se limita a un perfil por estudiante.
biografia	TEXT	Sí	—	Descripción personal del estudiante.
ciudad	VARCHAR(100)	Sí	—	Ciudad de residencia.
foto_perfil	VARCHAR(500)	Sí	—	URL o ruta de la foto de perfil.
fecha_actualizacion	DATETIME	Sí	—	Fecha de la última actualización.

HABILIDAD (tabla habilidad)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_habilidad / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la habilidad.
nombre	VARCHAR(100)	No	Requerido en el diseño	Nombre de la habilidad.
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción de la habilidad.

ESTUDIANTE_HABILIDAD (tabla estudiante_habilidad)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que posee la habilidad.
id_habilidad	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Habilidad asociada al estudiante.
nivel	VARCHAR(30)	No	Requerido	Nivel de dominio de la habilidad.
fecha_aprendizaje	DATE	Sí	—	Fecha relacionada

				con el aprendizaje.

INTERES (tabla interes)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_interes / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del interés.
nombre	VARCHAR(100)	No	Requerido en el diseño	Nombre del interés.
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción del interés.

ESTUDIANTE_INTERESES (tabla estudiante_intereses)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que registra el interés.
id_interes	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Interés asociado al estudiante.
fecha_agregado	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora en que se

				agregó el interés.

SEGUIR (tabla seguir)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_seguidor	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante que inicia el seguimiento.
id_seguido	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante seguido.
fecha_seguimiento	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora del seguimiento.

MENSAJE (tabla mensaje)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_mensaje / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del mensaje.
id_emisor	INT	No	FK / referencia lógica	Estudiante que envía el mensaje.

id_receptor	INT	No	FK / referencia lógica	Estudiante que recibe el mensaje.
texto	TEXT	No	Requerido	Contenido del mensaje.
estado	VARCHAR(20) DEFAULT 'enviado'	No	Valor por defecto; valores previstos: enviado, entregado, leído	Estado actual del mensaje.
fecha_envio	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de envío.

GRUPO (tabla grupo)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_grupo / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del grupo.
nombre	VARCHAR(120)	No	Requerido en el diseño	Nombre del grupo estudiantil.
tema	VARCHAR(100)	No	Requerido en el diseño	Tema o área de interés del grupo.
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción del grupo.

MIEMBRO_GRUPO (tabla miembro_grupo)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción

id_estudiante	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante vinculado al grupo.
id_grupo	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Grupo al que pertenece el estudiante.
rol	VARCHAR(30) DEFAULT 'miembro'	No	Predeterminado / requerido	Rol del estudiante dentro del grupo.
fecha_registro	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha de ingreso al grupo.

EVENTO (tabla evento)

Campo / atributo	**Tipo físico**	**¿Nulo?**	**Clave / regla**	**Descripción**
id_evento / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del evento.
id_grupo	INT	No	FK / referencia lógica	Grupo que organiza el evento.
nombre	VARCHAR(150)	No	Requerido	Nombre del evento.
fecha	DATETIME	No	Requerido	Fecha y hora programada.

lugar	VARCHAR(200)	No	Requerido	Lugar donde se realiza el evento.
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción del evento.
datos_adicionales	JSON	Sí	Campo JSON / objeto BSON semiestructurado	Datos variables como coordenadas, temperatura, humedad o lecturas de sensores.

ASISTENTE_EVENTO (tabla asistente_evento)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_estudiante	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Estudiante inscrito en el evento.
id_evento	INT	No	PK compuesta + FK / índice único compuesto, referencia lógica	Evento al que se asocia la inscripción.
estado	VARCHAR(30) DEFAULT 'inscrito'	No	Predeterminado / requerido	Estado de inscripción o asistencia.

fecha_registro	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de inscripción.

PUBLICACION (tabla publicacion)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_publicacion / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la publicación.
id_estudiante	INT	No	FK / referencia lógica	Estudiante autor de la publicación.
contenido	TEXT	No	Requerido	Contenido de la publicación.
fecha	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de publicación.
tipo	VARCHAR(30)	No	Requerido	Tipo de publicación.

COMENTARIO (tabla comentario)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_comentario / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador del comentario.

id_publicacion	INT	No	FK / referencia lógica	Publicación comentada.
id_estudiante	INT	No	FK / referencia lógica	Estudiante autor del comentario.
contenido	TEXT	No	Requerido	Texto del comentario.
fecha	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora del comentario.

REACCION (tabla reaccion)

Campo / atributo	Tipo físico	¿Nulo?	Clave / regla	Descripción
id_reaccion / _id	INT AUTO_INCREMENT	No	PK / _id generado por MongoDB	Identificador de la reacción.
id_publicacion	INT	No	FK / referencia lógica	Publicación que recibe la reacción.
id_estudiante	INT	No	FK / referencia lógica	Estudiante que realiza la reacción.
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	No	Requerido	Tipo de reacción.
fecha	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No	Predeterminado / requerido	Fecha y hora de la reacción.